SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

模拟轮椅载具对玩家生理状态的影响：基于《战争雷霆》中 BMPT 载具使用行为的实证研究

洛杉矶大闸蟹 [1]，B612 号小行星 [2]，
深圳职业技术大学 WT 战斗研究院
本研究由 “维牙切克斯夫•巴兰尼科夫穆青穆青”委员会赞助（简称 BVVD 穆青委员会）（项目编号：114514）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 **目的：**本研究旨在量化评估在《战争雷霆》游戏中，操作“轮椅载具”BMPT所诱发的特异性生理与认知应激，并通过构建“任务-负荷-应激”数学模型，揭示其内在关联。**结果：**实验结果表明，BMPT使用者的生理应激水平（以归一化LF/HF比与SCR-AUC表征）显著高于对照组（$p<0.01$）。通过多元回归分析，我们建立了“多任务负荷指数”（MTLI）与生理应激指标之间的定量关系（$R^2=0.78$），证实BMPT的高性能以加剧使用者的认知资源持续消耗为代价。结论：　研究发现，“轮椅载具”通过其武器系统复杂性与战术角色，在玩家心理物理层面强加了可量化的、持续的高负荷，形成了“高性能悖论”。

INDEX TERMS / 关键词 游戏生理学，多任务认知负荷，心率变异性，皮肤电导反应，计算模型，人机交互

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文不仅从生理层面验证了特定游戏机制的影响，更创新性地引入了计算建模方法，为“游戏性-生理成本”的量化评估建立了可推广的范式，对游戏工效学与健康人机交互设计具有指导意义。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了高强度多任务型虚拟载具对玩家生理状态的即时影响问题。近年来，随着电子游戏沉浸感与拟真度的快速提升，其对玩家身心健康的综合影响受到广泛关注。然而，目前研究多集中于游戏成瘾、攻击性或普遍兴奋反应，较少深入到具体游戏机制、特定载具角色与生理指标的特异性关联。在《战争雷霆》玩家社区中，BMPT坦克支援战车因其全面的武器配置，逆天的装甲和高效的作战能力，常被戏称为“轮椅载具”，意指其能带来“低操作难度-高战果回报”的体验。但与此形成反差的是，许多使用者报告了高强度对局后的精神疲劳与紧张感。这种主观体验的矛盾是否为普遍生理事实？目前仍缺乏实证研究。本文提出一种结合行为日志分析与多通道生理监测的方法来量化上述影响。引言部分应包含以下内容：研究背景与动机、相关工作综述、本文的主要贡献以及论文的组织结构。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表1和图1分别展示了定量和定性结果。实验结果表明，所提出的观测与分析方法有效揭示了BMPT使用者的独特生理模式。具体而言，在平均心率、HRV的低频/高频比（LF/HF）及皮肤电导水平（SCL）上，实验组（BMPT）均显著高于对照组（M1A2 SEP V2主战坦克）（$p< 0.01$）。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。核心发现表明，“高轮椅载具”BMPT并未如社区调侃般让玩家“轻松获胜”，其全能武器配置与战场定位迫使玩家持续进行高频次的任务切换（反坦克、防空、支援）与全景威胁监控，导致了交感神经系统的持续激活。这与传统主战坦克玩家应激源集中于“正面高强度交火瞬间”的模式有本质区别。本发现为理解游戏内“强度”与“生理成本”的非线性关系提供了证据。

A. Equations / 公式

多任务负荷的量化模型与生理影响机制

为深入解释上述结果，我们构建了一个量化模型。玩家的多任务负荷指数定义为游戏过程中，单位时间内需处理的独立威胁目标种类与方向复杂度的函数：

$$MTLI(t) = \alpha \cdot \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot f_i(t) + \beta \cdot D(t) + \gamma \cdot C_{switch}(t)$$

其中，$MTLI(t)$为时刻t的瞬时负荷指数；N为威胁类型总数（本研究 N=3：主战坦克、直升机、轻型单位）；w_i为第i类威胁的认知权重（由专家评分法确定）$f_i(t)$为第 i类威胁在时间窗Δt内的出现频率；D(t)为威胁方向熵，用于量化威胁来源的方向不确定性，计算为

$$D(t) = -\sum_{j-1}^{M} p_j \log_2 p_j$$

p_j为威胁来自j方向（如前、左、右、后）的概率；

$C_{switch}(t)$为单位时间内的武器/目标切换次数；α，β，γ 为回归系数

玩家的**整合生理应激水平** S(t)可被建模为 MTLI 的时变函数与个体基线应激水平 S0 的卷积：

$$S(t) = S_0 + \int_0^t MTLI(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau$$

其中，h(t)为表征生理系统对认知负荷响应的**冲击响应函数**，可近似为指数衰减形式 h(t)=e−t/τ，τ为生理恢复时间常数。我们的数据显示，BMPT 玩家的 MTLI(t)曲线具有显著更高的均值和方差，且与观察到的 S(t)（由 HRV-LF/HF 和 SCR 综合表征）高度相关（见表2），这从计算模型层面解释了“高性能载具带来高持续负荷”的内在机制。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于量化特定游戏载具对玩家生理状态影响的研究方法，并以“轮椅载具”BMPT 为例进行了实证研究。实验结果表明，所提方法能有效捕捉由载具特定功能所引发的独特生理应激模式。主要贡献总结如下：

第一，提出了结合游戏行为日志与多模态生理数据的“机制-行为-生理”关联分析框架，并创新性地定义了**多任务负荷指数（MTLI）** 以量化游戏内认知挑战；

第二，设计并实施了对照实验，通过高级统计分析（多元回归）与计算建模（冲击响应模型），建立了游戏行为与生理指标的定量预测关系；第三，在玩家生理数据上验证了“高轮椅载具引发高持续性应激”的假设，并首次用数学模型揭示了其“**高性能悖论**”的形成机制。

未来工作将进一步探索该研究方法在不同类型游戏及载具中的应用，并尝试建立长期游戏行为与生理健康指标的关联模型。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。实验招募了50名熟练玩家，随机分为实验组（仅使用BMPT）与对照组（仅使用同级主战坦克）。使用多导生理记录仪同步采集心电、皮电信号，并通过自定义接口同步游戏内行为日志（包括目标切换频率、受击角度、武器使用记录等）。数据分析采用SPSS进行组间比较（独立样本t检验）及行为-生理指标相关性分析（皮尔逊相关）。

表1：关键生理与行为指标的组间比较 (M ± SD)

测量指标	实验组 (BMPT, n=20)	对照组 (主战坦克, n=20)	t 值	p 值	Cohen's d
平均心率 (bpm)	84.3 ± 7.2	76.1 ± 6.5	3.89	< 0.001**	1.22
HRV-LF/HF 比	2.8 ± 0.5	1.5 ± 0.4	9.02	< 0.001**	2.82
SCR-AUC (μS·s)	1250.6 ± 320.4	680.3 ± 210.7	6.74	< 0.001**	2.11
任务切换频率 (次/分钟)	5.6 ± 1.2	2.1 ± 0.8	11.23	< 0.001**	3.52
多方向威胁指数	0.72 ± 0.15	0.35 ± 0.12	8.56	< 0.001**	2.68

表1说明：SCR-AUC: 皮肤电导反应曲线下面积；** p < 0.01。

表2：多任务负荷指数（MTLI）与生理应激指标的多元回归分析表2：多任务负荷指数（MTLI）与生理应激指标的多元回归分析

因变量	预测变量	非标准化系数B	标准化系数β	t 值	p 值	VIF
HRV-LF/HF 比	常数	0.85		3.21	0.003	
HRV-LF/HF 比	MTLI	0.61	0.68	7.45	< 0.001**	1.12
HRV-LF/HF 比	对局时长	0.05	0.08	1.12	0.271	1.09

模型摘要：$R = 0.84$, $R^2 = 0.71$, 调整后 $R^2 = 0.69$, $F(2, 37) = 45.23$, $p < 0.001$

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

表1：同权重主站坦克主力炮弹性能参数对比

炮弹型号	弹道性能（米）	穿甲威力（毫米）
DTP-125	约 10,000 米	约 430 毫米
DM12	约 8,000 米	约 400 毫米
M456A2	约 7,000 米	约 400 毫米
M325	约 10,000 米	约 500 毫米
M322	约 32,000 米	约 400 毫米
M833	约 32,000 米	约 400 毫米
DM23	约 24,000 米	约 408 毫米
DTC10-125	约 34,000 米	约 577 毫米

表2：BMPT主力弹药性能参数对比

弹药型号	类型	弹道性能（最大射程，米）	穿甲威力（毫米）	备注
30 毫米 AP-T	穿甲曳光弹	≈7000	≈65	曳光穿甲弹
30 毫米 HEFI	高爆燃烧弹	≈5800	≈8	高爆燃烧弹
30 毫米 HEF-T	高爆曳光弹	≈5800	≈9	高爆曳光弹
30 毫米 APDS	脱壳穿甲弹	≈18000	≈82	脱壳穿甲弹
30 毫米 HE-TF	时间引信榴弹	≈5800	≈8	高爆榴弹
130 毫米 9M120-1F	导弹	≈6000	≈54.6	反坦克导弹（榴弹）
130 毫米 9M120-1	导弹	≈6000	≈800	反坦克导弹（串联破甲装药）

图表数据说明：

弹道性能图表：显示不同炮弹在相同发射角度（10°）下的飞行轨迹和最大射程

穿甲威力图表：显示不同炮弹在相同距离（0M 理想距离）下的穿甲深度能力

数据来源：基于游戏中自带的图表曲线终点值估算注意：所有数据均为从图表中读取的近似值实际性能可能因具体使用条件而异

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到了**“维牙切克斯夫•巴兰尼科夫穆青穆青”委员会赞助**（Viacheslav Barannikov MuIQinn Committee）的慷慨资助，特此致谢。尤其要向委员会主席维亚切斯拉夫·巴兰尼科夫先生对跨学科创新研究，创造构思轮椅载具，尤其是游戏生理学与虚拟行为分析领域的前瞻性支持表示衷心感谢。委员会对打破学术边界的鼓励，是本研究得以从构想到实证的重要推动力。

本研究是与“B612 号小行星”的深度合作成果。特此感谢“B612 号小行星”和作为合作创作人员及资深游戏的玩家们。他们在游戏机制深度解析、战术行为建模及实验方案设计方面提供了极具洞察力的专业意见，其丰富的实战经验与理论洞察，是连接严谨学术框架与鲜活游戏实践的关键桥梁。同时，特别感谢“深圳职业技术大学 WT 战斗研究院”的全体同仁。他们在数据解读、社区反馈整合及对抗性测试场景构建中提供了不可或缺的技术支持与社区视角，使我们的研究更贴合真实的游戏生态。

此外，感谢《战争雷霆》玩家社区提供的宝贵经验与讨论，为本研究提供了最初的灵感与问题导向。感谢所有参与实验的志愿者在数据收集过程中的专注与配合。

最后，感谢评审专家与编辑的宝贵意见，使本文得以进一步完善。文中任何疏漏均由作者负责。

资助声明： 本研究由 BVVD 穆青委员会赞助（项目编号：114514）。

REFERENCES

[1] 陈伟， 张立波， “心率变异性作为心理应激评估的生理学指标：研究进展与挑战，”心理学报，vol. 54, no. 2, pp. 168-180, 2022。

[2] Johnson, M. P., & Smith, A. R., “Cognitive Load in Multitasking Simulation Environments: A Psychophysiological Study,”Human Factors, vol. 65, no. 4, pp. 567-582, 2023.

[3] 李想， 王强， “电子游戏中的‘心流’体验与生理唤醒：一项多模态研究，”心理科学进展，vol. 30, no. 5, pp. 1123-1135, 2021。

[4] Gaathon, Y., “The Physiology of Performance: A Framework for Modeling Stress in Competitive Gaming,” Journal of Gaming & Virtual Worlds, vol. 15, no. 3, pp. 245-264, 2023.

[5] 高桥健 (Takahashi Ken)， 《人机界面认知工效学》， 东京： 人因工程出版社， 2020, pp. 145-190。

[6] Chen, L., & Wang, H., “From ‘Meta’ to Stress: Quantifying the Physiological Cost of High-Performance Loadouts in War Thunder,”Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts, 2024, pp. 1-7.

[7] 俄罗斯联邦国防部， 《陆军武器装备年鉴 2021》， 莫斯科： 军事出版社， 2021, pp. 233-240。 (此文献提供了 BMPT 等装备的官方技术背景参考)

[8] Dillon, R. F., “The War Thunder Meta-Analysis Project: Community-Driven Balance and Player Physiology,” International Journal of Game-Based Learning, vol. 13, no. 2, pp. 78-95, 2023.

[9] 欧阳静，刘峰，“皮肤电活动在评估模拟驾驶任务负荷中的应用，”航天医学与医学工程， vol. 36, no. 1, pp. 45-51, 2023。

[10] Gaijin Entertainment, War Thunder Game Client & Telemetry Data Documentation (Internal Developer Reference), Version 2.24, 2024.

[11] 维亚切斯拉夫 • 巴兰尼科夫 主编， 《“消失”的边界：跨学科研究资助案例集》， 穆青消失委员会出版， 2023, pp. 77-102。